

MARCH -2026 – 2 - 2371

B. Sc. Sem - IV (NEP) Examination

March - 2026

Chemistry – Minor - Simplified Chemistry – I – SC23MIDSCCHE402

Total Marks : 25

Time : 2 Hours

Que. 1

ગમે તે બે ના જવાબ આપો.

08

1. ગેલ્વેનિક કોષ (Electrochemical Cell) આકૃતિ સહ સમજાવો અને તેનું સાંકેતિક નિરૂપણ કેવી રીતે થાય છે તે જણાવો.
2. કોષ પોટેન્શિયલના મૂલ્ય પરથી મુક્ત શક્તિ ΔG અને સંતુલન અચળાંક K_{eq} કેવી રીતે ગણી શકાય? સૂત્ર સાથે સમજાવો.
3. વિદ્યુત રાસાયણિક શ્રેણી (Electrochemical Series) એટલે શું? તેના કોઈપણ ચાર અગત્યના ઉપયોગો લખો.

Que. 2

ગમે તે બે ના જવાબ આપો.

08

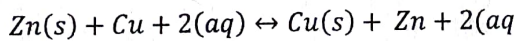
1. બોરાઝીન (Borazine)ની બનાવટ, ગુણધર્મો અને તેનું બંધારણ સવિસ્તૃત સમજાવો.
2. સિલિકોન પોલીમર્સના ગુણધર્મો જણાવી, હાઈ-થર્મલ સ્ટેબિલિટી (High thermal stability) ધરાવતા અકાર્બનિક પોલીમર્સ તરીકે તેની ઉપયોગીતા ચર્ચો.
3. પોલી ફોસ્ફોનાઈટ્રીલીક ક્લોરાઈડની બનાવટ અને ગુણધર્મો જણાવો.

Que. 3

ગમે તે ત્રણના જવાબ આપો.

09

1. વિદ્યુતદ્રવના પ્રકારો (Types of Electrodes)માં 'ધાતુ-ધાતુ આયન વિદ્યુતદ્રવ' વિશે ટૂંકમાં લખો.
2. નાઈટ્રાઈડ્સ ઓફ સલ્ફર (Nitrides of sulphur) વિશે ટૂંકી માહિતી આપો.
3. ક્વિનહાઈડ્રોન દ્રવ (Quinhydrone Electrode)ની ટૂંકમાં સમજૂતી આપો.
4. કેલોમલ દ્રવ (Calomel Electrode)ની આકૃતિ દોરી તેની ટૂંકમાં સમજૂતી આપો.
5. નીચે આપેલ કોષ પ્રક્રિયા માટે $25^{\circ}C$ તાપમાને સમતોલન અચળાંક K_{eq} ગણો.



જ્યાં $E^{\circ} \text{ cell} = 1.10 \text{ V}$